



عملي

2

3

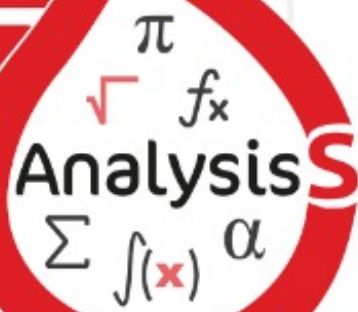
360 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

المعادلات المتجانسة

د. جهاد دك الباب



RB Informatics; 29/10/2024

تحليل ٣ غير

حل تمارين الوظيفة:

التفرين الثالث(3): أوجد الحل العام للمعادلة: $x(y^2 - 1) dx + dy = 0$

$$(y^2-1) \neq 0 \text{ نقسم على } x dx + \frac{dy}{(y^2-1)} = 0$$

$$\frac{1}{(y^2-1)} = \frac{A}{y-1} + \frac{B}{y+1} = \frac{A(y+1) + B(y-1)}{(y-1)(y+1)}$$

$$A(y+1) + B(y-1) = 1$$

$$y=1 \Rightarrow A = \frac{1}{2}, \quad y=-1 \Rightarrow B = -\frac{1}{2}$$

$$\int x dx + \int \frac{\frac{1}{2}}{y-1} dy + \int \frac{-\frac{1}{2}}{y+1} dy = 0$$

$$\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \ln|y-1| - \frac{1}{2} \ln|y+1| = c_1$$

$$2 \text{ نضرب بـ } : x^2 + \ln \left| \frac{y-1}{y+1} \right| = c \quad 2c_1 = c$$

$$\text{الحل العام : } \ln \left| \frac{y-1}{y+1} \right| = -x^2 + c$$

نضرب بمقام A:

$$\frac{1(y-1)}{(y+1)(y-1)} = \frac{(y-1)A}{y-1} + \frac{B(y-1)}{y+1}$$

نعوض بما يعدم مقام A أي $y=1$:

$$\frac{1}{2} = A + 0$$

نضرب بمقام B:

$$\frac{1(y+1)}{(y^2-1)} = \frac{A(y+1)}{y-1} + \frac{B(y+1)}{y+1}$$

نعوض بما يعدم مقام B أي $y=-1$:

$$-\frac{1}{2} = 0 + \frac{B}{2}$$

فنكون قد حصلنا على A و B

تذكرة أريسيزية:

إذا لم نستطع مكاملة الكسر بالطرق الأساسية نلجأ إلى طريقة تفريق الكسور وهي عملية تحويل المقام

$$\text{إلى عوامله الأولية مثال: } I = \frac{x-2}{x^3-x} = \frac{x-2}{x(x-1)(x+1)}$$

ثم نكتبه بشكل عدة كسور مقام كل منها هو أحد العوامل وبسط كل منها هو كثير حدود أقل بدرجة

$$\text{واحدة من درجة المقام } I = \frac{R}{x} + \frac{G}{x-1} + \frac{B}{x+1} \text{ ولإيجاد الثوابت:}$$

$$(1) \text{ الطريقة العادية حيث: } R(x-1)(x+1) + G(x+1)(x) + B(x-1)(x) = x-2 \text{ ونكمل بالمقارنة}$$

(2) الطريقة الثانية لإيجاد أحد الثوابت نضرب طرفي المساواة بمقام ذلك الثابت ثم نعوض بما يعدمه ونكرر العملية على كل ثابت موجود (ملاحظة: لا يمكن تطبيق هذه الطريقة في حال وجود جذور عقدية)

المعادلات المتجانسة

■ التابع المتجانس : $f(x,y)$ تابع متجانس من المرتبة n حيث $n \in \mathbb{N}$

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}; f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n f(x, y) \leftrightarrow [f(x, y)]^n$$

■ حالة خاصة : $f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y)$ لأن $\lambda^0 = 1 \Leftrightarrow n = 0$ متجانس من المرتبة صفر وباختصار: متجانس

اثبت ان f متجانس : $f(x, y) = \frac{x-y}{x+y}$

$$f(\lambda x, \lambda y) = \frac{\lambda x - \lambda y}{\lambda x + \lambda y} \Rightarrow f(\lambda x, \lambda y) = \frac{\lambda(x - y)}{\lambda(x + y)} = \frac{x - y}{x + y} = f(x, y)$$

f متجانس

■ المعادلة المتجانسة وحلها:

نقول عن المعادلة التفاضلية $y' = f(x, y)$ انها متجانسة اذا كان التابع $f(x, y)$ متجانس

■ مراحل حل المعادلة التفاضلية:

1. نفرض $y = zx \Leftrightarrow z = \frac{y}{x}$

2. نشتق بالنسبة لـ x : $y' = z'x + z$

3. نعوض y و y' بالمعادلة فنحصل على معادلة ذات متحولين منفصلين بعد اصلاح المعادلة الناتجة عن التعويض نقوم بحلها لنحصل على z

4. نعوض z في الفرضية $z = \frac{y}{x}$ فنحصل على الحل العام بدلالة y

التمرين الرابع(4): لتكن المعادلة: $(x - y) dx + 2x dy = 0$

(1) اثبت انها متجانسة

(2) اوجد الحل العام للمعادلة

الحل:

يجب الوصول الى y' وذلك عن طريق اصلاح المعادلة, نقسم المعادلة على $2x$ حيث $x \neq 0$

$$\frac{(x - y)}{2x} dx + dy = 0 \Rightarrow dy = \frac{y - x}{2x} dx \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y - x}{2x}$$

$$\star y' = \frac{y - x}{2x} = f(x, y)$$

لنثبت ان المعادلة متجانسة يجب اثبات ان التابع $f(x, y)$ متجانس فنضع : $x \rightarrow \lambda x$, $y \rightarrow \lambda y$

$$f(\lambda x, \lambda y) = \frac{\lambda y - \lambda x}{2\lambda x} = \frac{y - x}{2x} = f(x, y)$$

f متجانس ومنه المعادلة متجانسة

نكامل:

$$\ln|z+1| = -\frac{1}{2}\ln|x| + c$$

$$\ln|z+1| = \ln\left|\frac{1}{\sqrt{x}}\right| + \ln|c|$$

$$\ln|z+1| = \ln\left|\frac{c}{\sqrt{x}}\right|$$

$$z+1 = \frac{c}{\sqrt{x}} \Rightarrow z = \frac{c}{\sqrt{x}} - 1$$

$$\frac{y}{x} = \frac{c}{\sqrt{x}} - 1$$

$$y = c\sqrt{x} - x$$

وهو الحل العام

$$y = zx \Leftrightarrow z = \frac{y}{x} \text{ نفرض}$$

$$y' = z'x + z : \text{نشتق بالنسبة لـ } x$$

$$z'x + z = \frac{zx-x}{2x} : \text{نعوض في } \star$$

$$z'x + z = \frac{x(z-1)}{2x}$$

$$z'x = \frac{z-1}{2} - z = \frac{-z-1}{2} = -\frac{1}{2}(z+1)$$

$$\frac{dz}{dx}x = -\frac{1}{2}(z+1)$$

$$\frac{dz}{z+1} = -\frac{1}{2} \frac{dx}{x}$$

معادلة ذات متحولين منفصلين

التمرين الخامس (5) وظيفة: أثبت أن المعادلة التالية متجانسة ثم أوجد الحل العام لها: $y' = \frac{x+y}{x-y}$

"Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts."

~ Winston Churchill ~

